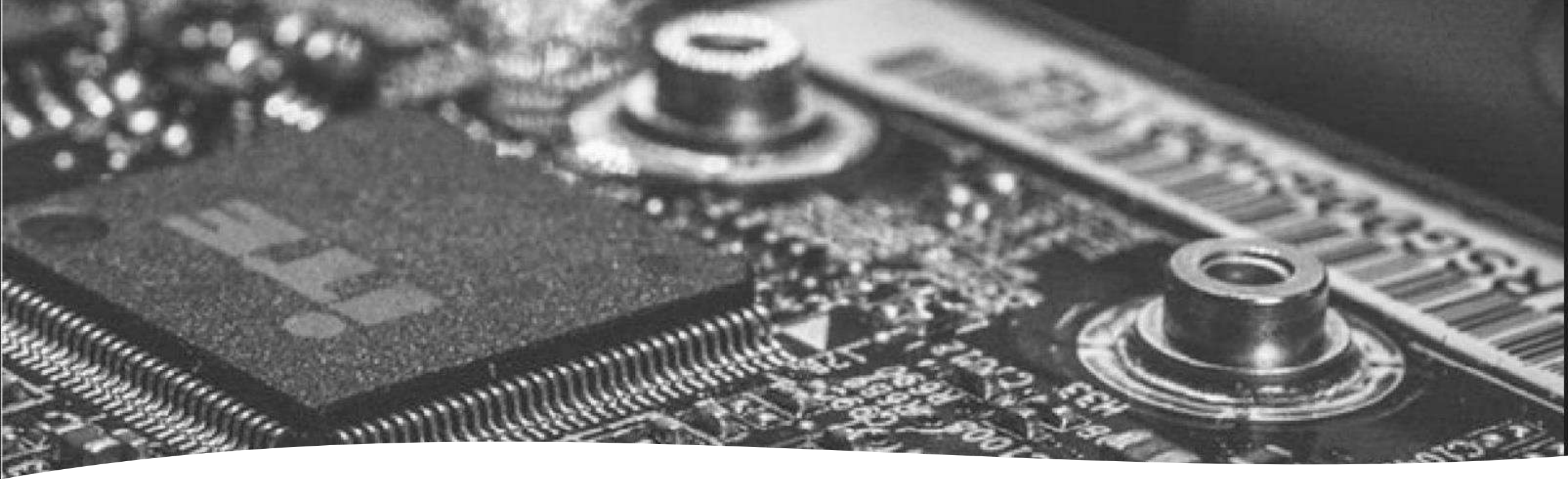




Sistemas informáticos – 2C

- Clase 10: DIRECCIONAMIENTO IPV6
- Profesora Ana Ibis López Vara
- Email: anaibis.lopez@ufv.es

Objetivos

Direccionamiento
IPv6. Formato

Notación
ampliada y
reducida

Autoasignación de
IP a partir de la
MAC. Proceso
EUI.64

¿Limitaciones del direccionamiento IPv4?

Agotamiento de direcciones IP

Muchas direcciones IP reservadas sin utilizar

Expansión de las tablas de enrutamiento de los routers

Falta de conectividad completa (por el uso del servicio NAT)

¿Direccionamiento IPv6?

- IPv6 supera las limitaciones de IPv4. Las mejoras que proporciona IPv6 incluyen lo siguiente:
 - **Mayor espacio de direcciones:** las direcciones IPv6 se basan en un direccionamiento jerárquico de **128 bits**, mientras que en IPv4 es de **32 bits**. El número de direcciones IP disponibles aumenta drásticamente.
 - **Mejora del manejo de los paquetes y permite mayor velocidad de proceso:** el encabezado de IPv6 se simplificó con menos campos.
 - **Eliminación de la necesidad de NAT:** con tal cantidad de direcciones IPv6 públicas, no se necesita traducción de direcciones de red (NAT).
 - **Permite la configuración automática** de los host sin utilizar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - **Seguridad integrada:** IPv6 admite capacidades de autenticación y privacidad de forma nativa. Con IPv4, se debían implementar características adicionales para este fin.

IPv4 vs IPv6

- IPv4 tiene 32 bits; IPv6 tiene 128 bits
- IPv4 el sistema de numeración que se utiliza es el decimal
- IPv6 el sistema de numeración que se utiliza es el hexadecimal

Recordando sistema hexadecimal

- Sistema con base 16, es decir, utiliza 16 símbolos para expresar los números:
- **dígitos del 0 al 9** (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
- **las letras de la A a la F** (A, B, C, D, E, F).

Notar que cada número hexadecimal se convierte a un número binario de 4 bits

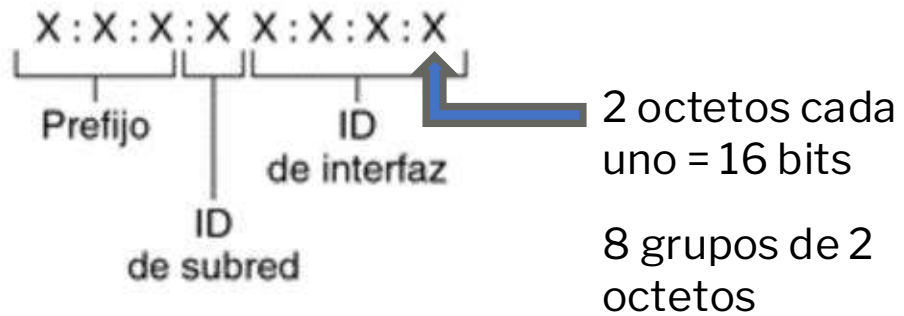
Por ejemplo, convertir:

2001 : 0010 0000 0000 0001

3c4d : 0011 1100 0100 1101

Sistema hexadecimal	Sistema decimal	Sistema binario
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

FORMATO BÁSICO DE LAS DIRECCIONES IPV6 en Hx



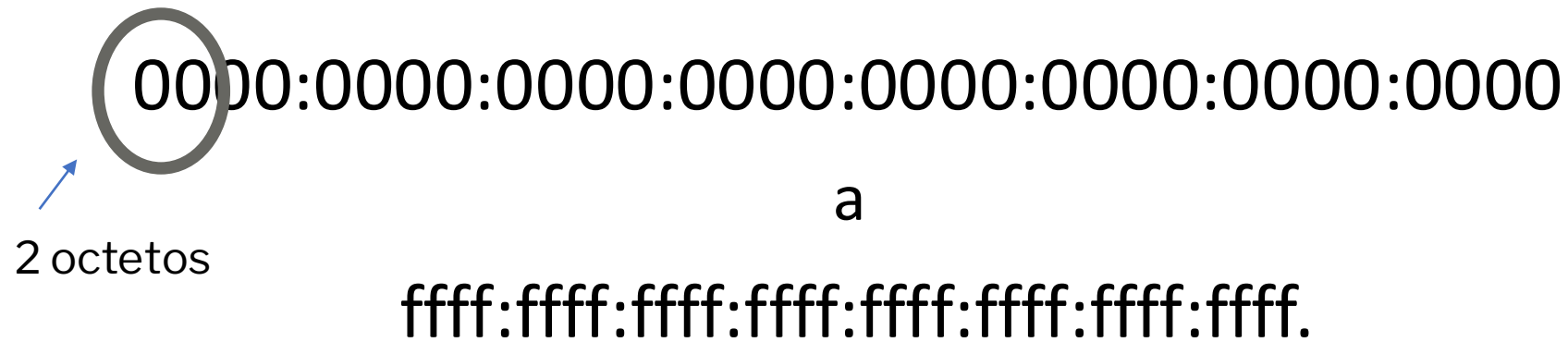
Ejemplos de direcciones IPv6

- 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
- 1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b
- 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334
- Ver dirección IPv6 asignada al ordenador (ipconfig /all)

Cantidad total de direcciones IP en cada versión

- (2^n) siendo n =cantidad de bits
- **IPv4**
 - cantidad de bits = 32 por tanto, cant. de direcciones IP **$2^{32}=4.294.967.296$**
 - Hay direcciones reservadas como privadas, separación de clases,.....
- **IPv6**
 - cantidad de bits = 128 por tanto, cant. de direcciones IP **$2^{128}=$**
 - **340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456**, o 340 sextillones de direcciones

Rango de las direcciones IPv6


0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
a
ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

*Por convención siempre se utilizan
minúsculas*

¿Cómo se representan las direcciones IP?

■ Se utilizan 3 formas:

1. **Notación ampliada:** 8 grupos de cuatro dígitos hexadecimales, cada grupo representando 16 bits (dos octetos). Los grupos se separan mediante dos puntos (:). Un ejemplo de dirección IPv6 podría ser:

2001:0db8:0000:0001:0000:0000:1428:0e13

2. **Notación abreviada:**

- Se eliminan los ceros al inicio;
- 4 ceros consecutivos, se sustituyen por un cero
- los cuartetos de ceros consecutivos se sustituyen por dos puntos '::', lo cuál sólo puede hacerse una única vez dentro de una misma IP

Por ejemplo:

2001:0db8:0000:0001:0000:0000:1428:0e13

2001:db8:0:1::1428:e13

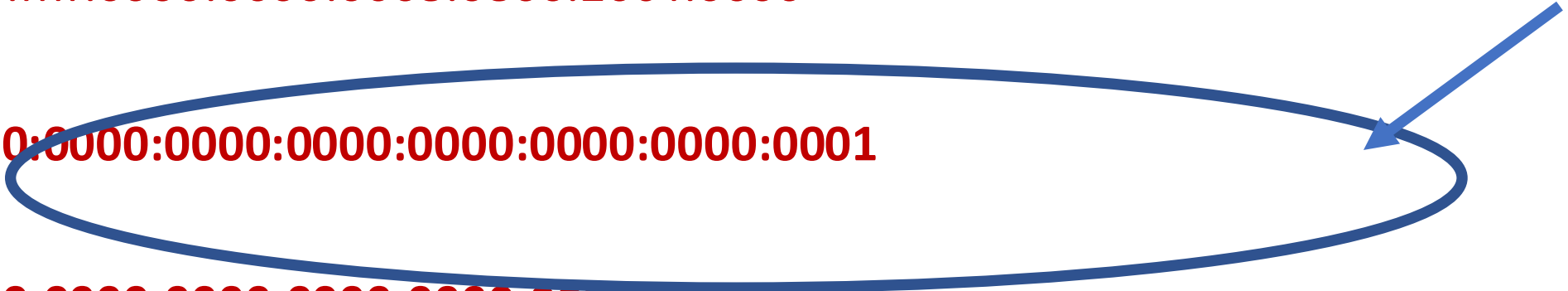
Ejemplo de conversión de notación ampliada a abreviada

- 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
- **2001:db8:85a3::8a2e:370:7334**
- 1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b
- **1050::5:600:300c:326b**
- 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
- **2001:db8::1428:57ab**

Ejemplo de conversión de notación abreviada a ampliada

- 3ffe:ffff::8:800:20c4:0
- 3ffe:ffff:0000:0000:0008:0800:20c4:0000
- ::1
- 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
- ::
- 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

Dirección de loopback,
equivalente a 127.0.0.1



Ejercicio 1. Descargar de Canvas

Completar la siguiente tabla

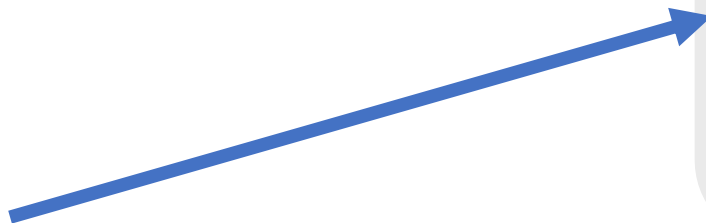
NOTACIÓN AMPLIADA	NOTACIÓN ABREVIADA
2001:0db8:0000:1200:0fe0:0000:0000:0002	
2a01:0048:0001:0001:02c0:26ff:fe26:04ba	
	ff05::a:b:c
	fd00:a:b:17c2::1

Ejercicio 1. Soluciones

Completar la siguiente tabla

NOTACIÓN AMPLIADA	NOTACIÓN ABREVIADA
2001:0db8:0000:1200:0fe0:0000:0000:0002	2001:db8:0:1200:fe0::2
2a01:0048:0001:0001:02c0:26ff:fe26:04ba	2 ^a 01:48:1:1:2c0:26ff:fe26:4ba
Ffo5:0000:0000:0000:0000:000a:000b:000c	ff05::a:b:c
Fd00:000a:000b:17c2:0000:0000:0000.0001	fd00:a:b:17c2::1

Tabla de enrutamiento real



```
routehp.txt

=====
Lista de interfaces
=====
14...c4 65 16 95 4d c0 .....Realtek PCIe GbE Family Controller
18...0a 00 27 00 00 12 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
17...00 ff e2 a9 1e 48 .....TAP-Windows Adapter V9
11...de f5 05 82 db 83 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
8...dc f5 05 82 db 83 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
20...dc f5 05 82 db 83 .....Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter
2...dc f5 05 82 db 82 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

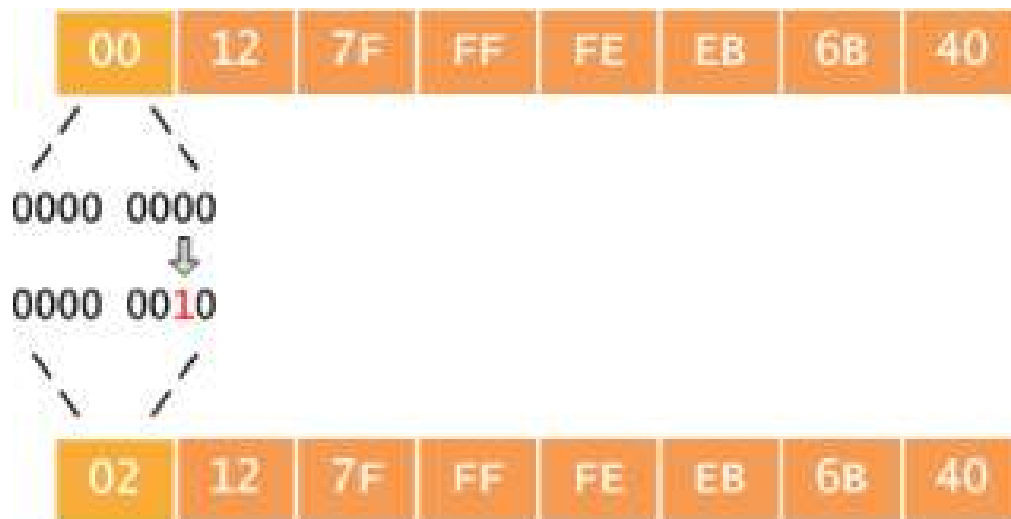
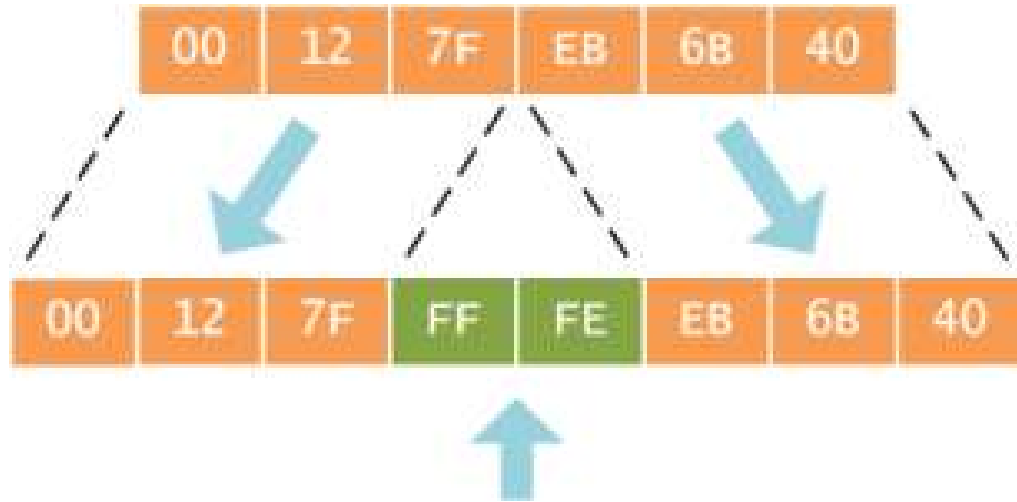
IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace      Interfaz      Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.1.1           192.168.1.58   55
127.0.0.0           255.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1      331
127.0.0.1           255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1      331
127.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1      331
192.168.1.0         255.255.255.0       En vínculo            192.168.1.58   311
192.168.1.58        255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.58   311
192.168.1.255       255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.58   311
192.168.56.0        255.255.255.0       En vínculo            192.168.56.1   281
192.168.56.1        255.255.255.255     En vínculo            192.168.56.1   281
192.168.56.255      255.255.255.255     En vínculo            192.168.56.1   281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1      331
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            192.168.56.1   281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            192.168.1.58   311
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1      331
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.56.1   281
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.58   311
=====
Rutas persistentes:
Ninguno

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
1 331 ::1/128                        En vínculo
18 281 fe80::/64                     En vínculo
20 311 fe80::/64                     En vínculo
18 281 fe80::a92b:de9c:a738:336a/128 En vínculo
20 311 fe80::d865:b4c9:ec57:a628/128 En vínculo
1 331 ff00::/8                      En vínculo
18 281 ff00::/8                      En vínculo
20 311 ff00::/8                      En vínculo
=====
Rutas persistentes:
Ninguno
```


Más sobre IPv6

- Se utiliza también la notación con CIDR.
Ejemplo: 2001:0820:9511::/48.
- **0:0:0:0:0:0:0:1 ó ::1/128**: Indica la dirección de loopback o localhost (IPv4 127.0.0.0)
- **0:0:0:0:0:0:0:0 ó ::** se refiere a toda la red (IPv4 0.0.0.0)
- Uno de los beneficios de IPv6 sobre IPv4 es su capacidad de autoconfiguración, quiere decir, un host puede asignarse automáticamente a sí mismo un identificador de interfaz IPv6 de única sin necesidad de configuración manual o DHCP.
- Para ello el IEEE definió el identificador único extendido (EUI) o proceso EUI-64 modificado. Este proceso utiliza la dirección MAC de Ethernet de 48 bits de un cliente e introduce otros 16 bits en medio de la dirección MAC de 48 bits para crear una ID de interfaz de 64 bits.

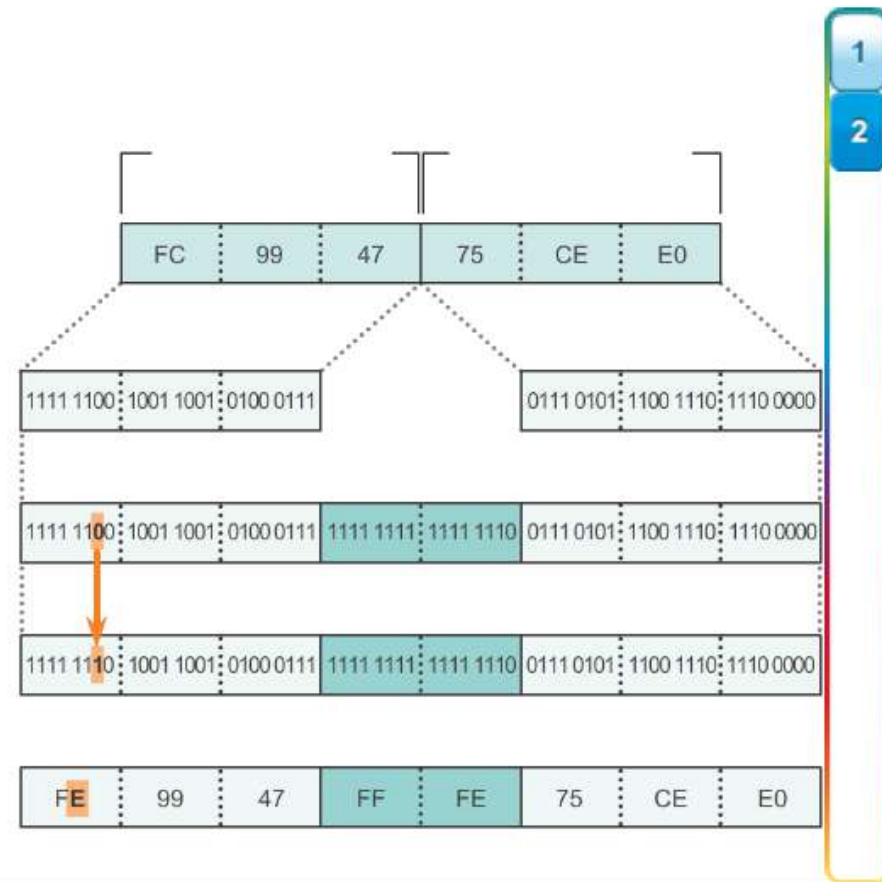
Proceso EUI-64. Convertir dirección Mac en dirección IPv6



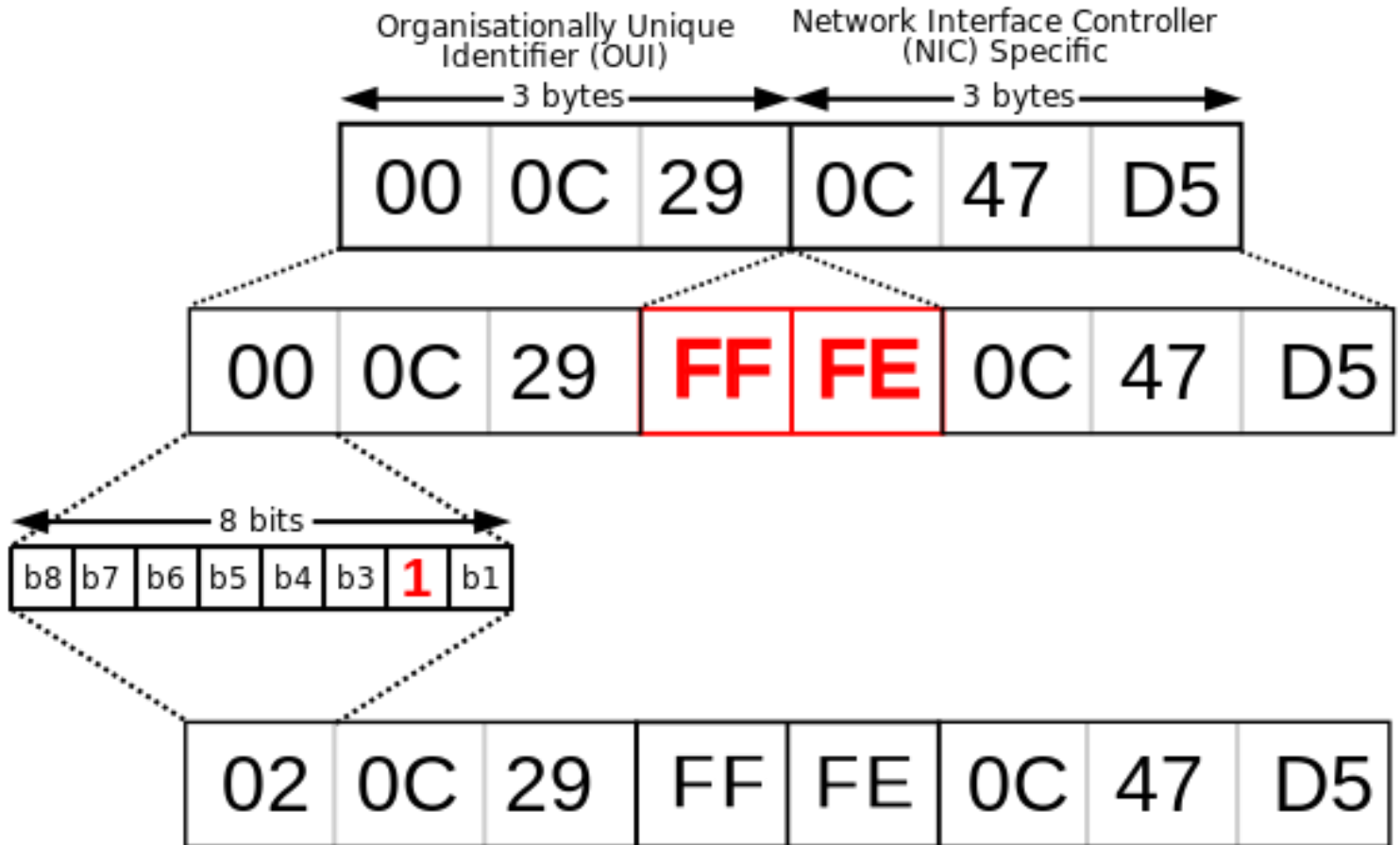
1. Separar la dirección MAC en dos mitades de 24 bits
2. Insertar el valor hexadecimal FFFE de 16 bits entre estas dos mitades para formar una dirección de 64 bits.
3. Convertir 1er octeto a binario
4. Invertir en valor del penúltimo bit, si es 0 poner 1 y si es 1 poner 0
5. Calcular el número hexadecimal asociado

<https://cutt.ly/3U37Zpl>

Ejemplo Proceso EUI- 64



Ejemplo Proceso EUI- 64



Ejercicio 2. Descargar de Canvas

Obtener la dirección IPv6 partir del proceso EUI-64 (autoconfiguración)	
DIRECCIÓN MAC	IPv6 de autoconfiguración
00:1B:44:11:3A:B7	
F0:23:B9:60:27:B0	
AC:16:2D:02:C8:19	
Dirección MAC de su ordenador personal	

Ejercicio 2. Descargar de Canvas.

SOLUCIÓN

Obtener la dirección IPv6 partir del proceso EUI-64 (autoconfiguración)	
DIRECCIÓN MAC	IPv6 de autoconfiguración
00:1B:44:11:3A:B7	021b:44ff:fe11:34b7
F0:23:B9:60:27:B0	f123:b9ff:fe60:27:b0
AC:16:2D:02:C8:19	ae16:2dff:fe02:c819
Dirección MAC de su ordenador personal	

Ejercicio 3. Calcule la dirección MAC que le corresponde a la siguiente dirección IPv6

52ed:3cff:fe25:1b1e

50:ed:3c:25:1b:1e

¿Transición de IPv4 a IPv6?

- Imposibilidad de “apagar” la red.
- Se ha implementado un Túnel IPv6 en IPv4:
 - Es un mecanismo de transición que permite a máquinas con IPv6 instalado comunicarse entre si a través de una red IPv4.
- IPv6 está soportado por los principales sistemas operativos de la actualidad: Microsoft Windows 7, Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP (Service Pack 2 o superior), Windows CE (4.1 o superior), Red Hat Linux (7 o superior), Debian, SUSE Linux (10.x o superior), Fedora, Ubuntu, FreeBSD (4 o superior), HP-UX, Apple MAC OS, Sun Solaris (8 o superior), Tru64 UNIX, Symbian (7 o superior). En sistemas operativos de los fabricantes Cisco, Juniper y Huawei, móviles Symbian, Windows Mobile y Linux, y aplicaciones para programación Java SDK, NET 1.1 y sup y Visual Studio 2003 y sup.
- La actualización implica una fuerte inversión para los ISP.
- Necesidad de formación para el personal técnico involucrado.
- El proceso debe ser gradual, reconvirtiendo poco a poco los servicios actuales

Plan del gobierno de España para la adopción de IPv6

<https://cutt.ly/xU8rVtq>

The screenshot shows the official website for IPv6 in Spain. The header includes the Spanish coat of arms, the text 'GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL', and the 'IPv6' logo with the subtitle 'Protocolo de Internet versión 6'. Navigation links include 'Inicio', 'Mapa del sitio', 'Contacto', and a search icon. A secondary menu lists 'IPv6', 'RECURSOS', 'PREGUNTAS FRECUENTES', and 'ACTUALIDAD'. The main content area is titled '¿Qué es IPv6?' and explains the protocol's role in internet communication. A sidebar on the left lists various resources: 'Transición a IPv6', 'Plan de fomento para la incorporación de IPv6 en España', and links for 'Para Usuarios', 'Para Empresas', 'Para la Administración', and 'Para ISPs'. The footer contains a list of image files: 'EUI64ejemplo2.png', 'EUI64ejemplo.png', 'eui64_step2.png', and 'eui64_step1.png', with a 'Mostrar todo' button.

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

IPv6

Protocolo de Internet versión 6

Inicio Mapa del sitio Contacto

IPv6 RECURSOS PREGUNTAS FRECUENTES ACTUALIDAD

Inicio > IPv6

¿Qué es IPv6?

Cuando utilizamos Internet para cualquier actividad, ya sea correo electrónico, navegación web, descarga de ficheros, o cualquier otro servicio o aplicación, la comunicación entre los diferentes elementos de la red y nuestro propio ordenador o teléfono, utiliza un protocolo que denominamos Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol).

En los últimos años, prácticamente desde que Internet tiene un uso comercial, la versión de este protocolo es la número 4 (IPv4).

Para que los dispositivos se conecten a la red, necesitan una dirección IP. Cuando se diseñó IPv4, casi como un experimento, no se pensó que pudiera tener tanto éxito comercial, y dado que sólo dispone de 2^{32} direcciones (direcciones con una longitud de 32 bits, es decir, 4.294.967.296 direcciones), junto con el imparable crecimiento de usuarios y dispositivos, implica que en pocos meses estas direcciones se agotarán.

Por este motivo, y previendo la situación, el organismo que se encarga de la estandarización de los protocolos de Internet (IETF, Internet Engineering Task Force), ha trabajado en los últimos años en una nueva versión del Protocolo de Internet,

IPv6

- Transición a IPv6
- Plan de fomento para la incorporación de IPv6 en España
- Para Usuarios
- Para Empresas
- Para la Administración
- Para ISPs

EUI64ejemplo2.png EUI64ejemplo.png eui64_step2.png eui64_step1.png [Mostrar todo](#)

Aplicaciones compatibles con IPv6

Current Status of IPv6 Support for Networking Applications

Peter Bieringer
Federico Baraldi
Simone Plunio
Mauro Tortonesi
Emanuele Toselli
Dario Tumiati

Table of Contents

- [1. Contents](#)
- [2. Organization of the IPv6 status page](#)
 - [2.1. Meaning of the URL's field](#)
 - [2.2. Meaning of the Status field](#)
- [3. Service List](#)
- [4. Super Daemons and Wrappers](#)
 - [4.1. Inetd \(7:echo, 9:discard, 13:daytime, 19:chargen\)](#)
 - [4.2. TCP Wrappers](#)
- [5. Sun RPC](#)
 - [5.1. Portmapper \(111:sunrpc\)](#)
- [6. File Sharing](#)
 - [6.1. SMB \(445:microsoft-ds\)](#)
- [7. File Transfer](#)
 - [7.1. FTP \(21:ftp, 20:ftp-data \[active\]\)](#)
 - [7.2. RSYNC \(873:rsync\)](#)
 - [7.3. TFTP \(69:tftp\)](#)
- [8. Remote shell/login](#)
 - [8.1. Telnet \(23:telnet\)](#)
 - [8.2. Secure Shell \(22:ssh\)](#)
 - [8.3. R-Tools \(512/tcp:exec, 513/tcp:login, 514/tcp:cmd\)](#)
- [9. E-Mail](#)

<https://cutt.ly/LU8ytJo>

Resumen

Ventajas y Características

Formato de las direcciones y cantidad de direcciones IPv6

Notaciones

Proceso EUI-64

Migración de IPv6 a IPv4 y Plan de actuación en España

Aplicaciones compatibles con IPv6

Referencias

- IPv6 ¿Qué es y para qué sirve?:
<https://www.xataka.com/basics/ipv6-que-sirve-que-ventajas-tiene>
- Entendiendo EUI-64: <https://cutt.ly/nU8wpzu>
(Video)
- ↓ Conversión EUI64 en IPv6 Cálculo de Direcciones: <https://youtu.be/zH7iiB7cMAs>
(Vídeo)
- Tecnologías de transición IPv4 a IPv6:
<http://www.cu.ipv6tf.org/transicionipv6.htm>

FIN DE LA CLASE

